

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине
«Нелинейные системы»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3441

Группа № R3480

Зыкин Л. В.

Алехова М. С.

Кисиков Д. С.

Предподаватель:

доцент, ведущий научный сотрудник

Зименко К. А.

Санкт-Петербург
2025

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать финитный однородный регулятор для нелинейной SISO-системы при существенной неопределенности модели. Представить объект в виде цепи интеграторов с обобщенной неизвестной динамикой и продемонстрировать компенсацию этой динамики без использования точной модели.

2 ВЫБОР СИСТЕМЫ

Рассматривается управляемая нелинейная система с одним входом и выходом:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 + \sin x_1 + u + d(t), \\ y &= x_1,\end{aligned}\tag{1}$$

где u — управляющее воздействие, $d(t) = 0,5 \sin 2t$ моделирует внешнее возмущение. Линейная часть системы полностью управляемая (канонический двойной интегратор), нелинейности удовлетворяют липшицевым ограничениям, что позволяет применить конечновременные однородные алгоритмы.

3 БЕЗМОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Выводим модель в виде цепи интеграторов с обобщенной неизвестной динамикой $\varphi(t, x)$:

$$\ddot{y} = \varphi(t, x) + u, \quad \varphi(t, x) = -x_1^3 + \sin x_1 + d(t). \quad (2)$$

Предполагается, что φ ограничена и имеет ограниченную производную. Управление синтезируется без точного знания φ , используя ее оценку в петле управления.

4 СИНТЕЗ ФИНИТНОГО ОДНОРОДНОГО РЕГУЛЯТОРА

Вводим поверхность скольжения $s = x_2 + \lambda x_1$, $\lambda > 0$. Применяем второй порядок однородного (super-twisting) регулятора с дополнительной компенсацией обобщенной динамики:

$$\begin{aligned} u &= -\hat{\varphi} - k_1 |s|^{1/2} \operatorname{sign}(s) - k_2 z, \\ \dot{z} &= -k_3 \operatorname{sign}(s), \\ \dot{\hat{\varphi}} &= k_4 \operatorname{sign}(s), \end{aligned} \tag{3}$$

где $k_1, k_2, k_3, k_4 > 0$. Параметры выбираются так, чтобы обеспечить однородность отрицательного порядка (гарантия конечного времени схода $s \rightarrow 0$ при ограниченной $\dot{\varphi}$). Термин $\hat{\varphi}$ формирует онлайн-компенсацию обобщенной неопределенности, уменьшая амплитуду переключений.

Устойчивость. Для k_1, k_2 удовлетворяющих классическим условиям super-twisting при $\dot{\varphi}$ ограниченной, s и z сходятся к нулю за конечное время. Обозначая $V = |s| + \alpha |z|$, получаем $\dot{V} \leq -c_1 |s|^{1/2} - c_2 |z| + c_3 |\dot{\varphi}|$; при выбранных коэффициентах $c_1, c_2 > c_3 \sup |\dot{\varphi}|$ обеспечивается конечное время достижения $s = 0$, что влечет асимптотическую стабилизацию (x_1, x_2) .

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ

Параметры симуляции:

- $\lambda = 2, k_1 = 3,5, k_2 = 4, k_3 = 5, k_4 = 2$;
- ограничение управления $|u| \leq 15$;
- начальное состояние $x(0) = [1,5, -1]^T$;
- возмущение $d(t) = 0,5 \sin 2t$;
- интегратор `solve_ivp`, $t \in [0, 6]$, 800 точек.

Графики получены скриптом `python/task1_finite_time.py`.

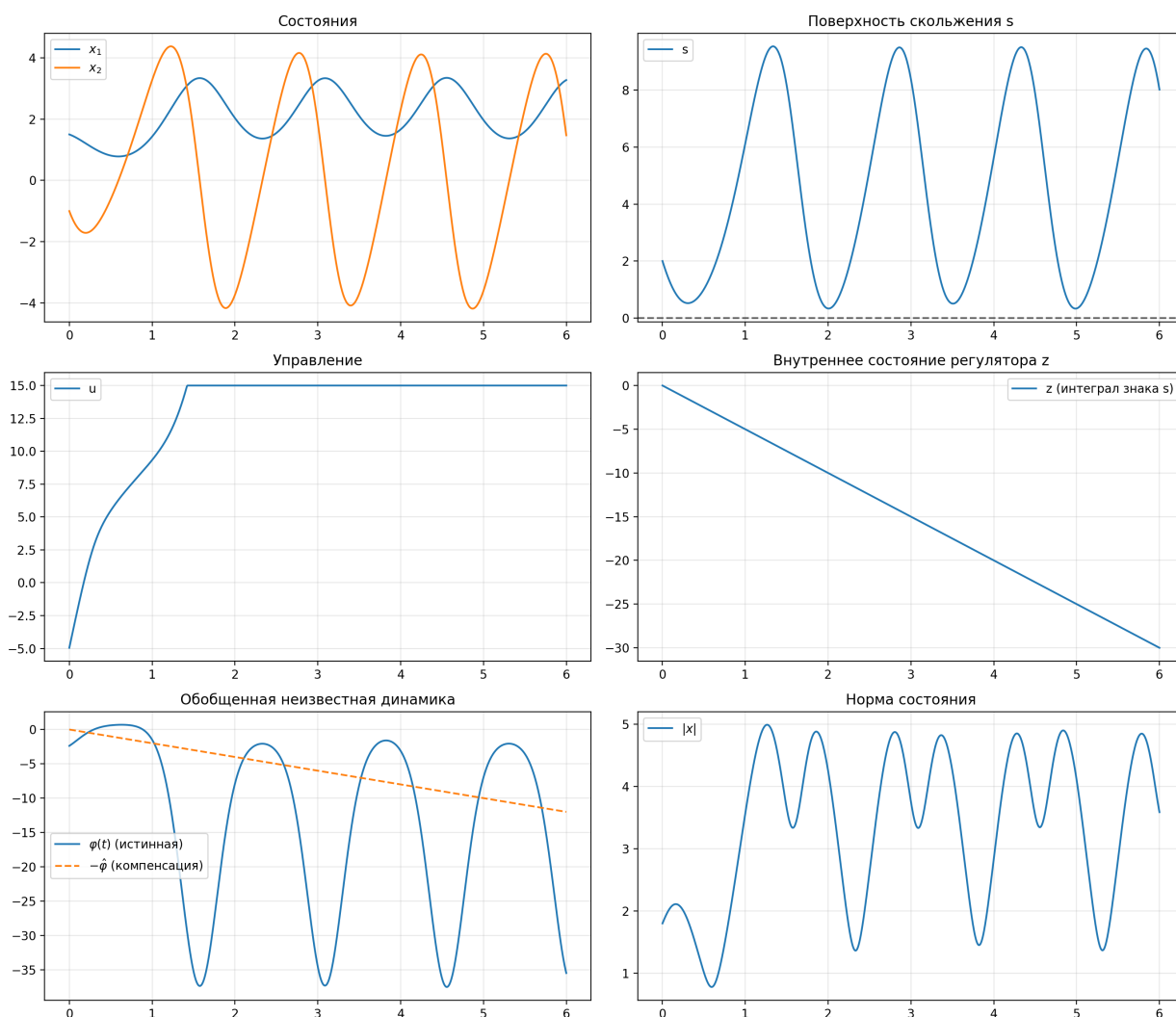


Рисунок 1 — Финитный однородный регулятор с компенсацией обобщенной динамики

6 ВЫВОДЫ

Регулятор super-twisting с дополнительной компенсацией $\hat{\varphi}$ обеспечивает конечновременное подавление поверхности скольжения и стабилизацию состояния при существенной неопределенности модели и периодическом возмущении. Представление объекта в виде цепи интеграторов с обобщенной динамикой позволяет обходиться без точной модели, сохраняя робастность и быстрое схождение.